

Exercice 4

1) Calculer $p(A \cap B)$ et $p(\bar{A} \cap B)$.

Méthode : sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches ; la première branche porte $p(A)$, la seconde une probabilité conditionnelle $p(B/A)$.

Lisons l'arbre : $p(A) = 0,2$, $p(\bar{A}) = 0,8$, $p(B/A) = 0,5$ et $p(B/\bar{A}) = 0,2$.

Calculons la probabilité du chemin $A \rightarrow B$:

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$$

Calculons la probabilité du chemin $\bar{A} \rightarrow B$:

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$$

$$p(A \cap B) = 0,1 ; \quad p(\bar{A} \cap B) = 0,16$$

2) En déduire $p(B)$.

Méthode : formule des probabilités totales : $\{A; \bar{A}\}$ étant une partition de l'univers, on obtient $p(B)$ en additionnant les probabilités de tous les chemins qui aboutissent à B .

Décomposons B suivant la partition $\{A; \bar{A}\}$:

$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = 0,1 + 0,16$$

$$p(B) = 0,26$$

3) Calculer $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : ici on remonte l'arbre : on connaît $p(B/\bar{A})$ et l'on cherche $p(\bar{A}/B)$. On revient donc à la définition $p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)}$.

Appliquons la définition, licite car $p(B) = 0,26 \neq 0$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26}$$

$$\text{Simplifions par } 0,02 : \frac{0,16}{0,26} = \frac{16}{26} = \frac{8}{13}$$

$$\frac{8}{13} \approx 0,615$$

$$p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

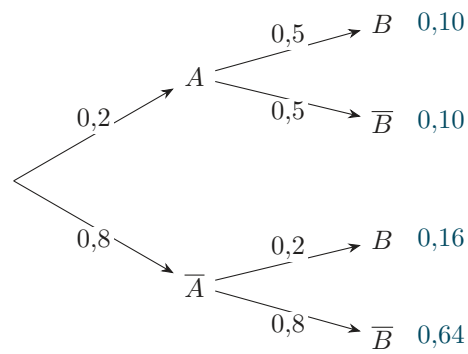
4) Compléter l'arbre avec les probabilités des branches manquantes et vérifier que la somme des probabilités des quatre chemins vaut 1.

Complétons d'abord chaque nœud : sur un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{B}/A) = 1 - p(B/A) = 1 - 0,5 = 0,5 \quad \text{et} \quad p(\bar{B}/\bar{A}) = 1 - p(B/\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$$

Calculons les deux chemins restants :

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \quad \text{et} \quad p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,8 \times 0,8 = 0,64$$



L'arbre complété : à droite, la probabilité de chaque chemin.

Vérifions la somme des quatre chemins :

$$0,1 + 0,1 + 0,16 + 0,64 = 1 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1 : les quatre chemins forment une partition de l'univers

5) Exprimer $p(B/\bar{A})$ à l'aide de l'arbre, puis retrouver $p(\bar{A} \cap B)$.

$p(B/\bar{A})$ se lit directement sur l'arbre : c'est le poids de la branche qui mène de $\bar{A}$ à B .

$$p(B/\bar{A}) = 0,2$$

Retrouvons $p(\bar{A} \cap B)$ par la règle du produit le long d'un chemin :

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ on retrouve la valeur $p(\bar{A} \cap B) = 0,16$ obtenue à la question 1)